

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se esco in bici riesco ad arrivare prima. Ma se la ruota della bici si buca non arrivo prima. Quindi, o non esco in bici, oppure la ruota non si buca.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Nevica.

a_2 . Nevica e non nevica.

b_1 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani.

b_2 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani e i canarini.

c_1 . Se non piove, allora non piove.

c_2 . Piove.

3 (9 pt)

a. $p \supset q, p \supset \sim q \vdash \sim p$

b. $p \vee (p \wedge q) \vdash p$

c. $(p \supset q) \wedge (p \supset r) \vdash p \supset (q \wedge r)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Teoria (2). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\alpha \models \beta$ oppure $\beta \models \alpha$; (b) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$. Motivare le risposte.

Teoria (3). Parliamo di numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$. Sia S l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $b = a + 1$. Sia M l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) tali che $a \leq b$. È vero che $S \subseteq M$? Motivare la risposta.

Teoria (4). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Teoria (5). Dati il linguaggio $\mathbf{L}$ e qualsiasi interpretazione V , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 191413